



Vestibular FUVEST 1995

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Sumário

### 1 FUVEST 1995

### 2 Gabarito

## 1 FUVEST 1995

**Exercício 1.** (FUVEST) Uma torneira mal fechada pinga a intervalos de tempo iguais. A figura a seguir mostra a situação no instante em que uma das gotas está se soltando. Supondo que cada pingo abandone a torneira com velocidade nula e desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que a razão  $A/B$  entre a distância  $A$  e  $B$  mostrada na figura, fora de escala, vale:

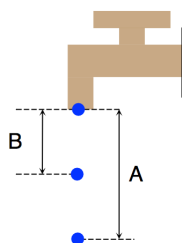


Figura 1: A figura esta fora de escala.

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. (E) 6.

**Exercício 2.** (FUVEST) Dois carros percorrem uma pista circular, de raio  $R$ , no mesmo sentido, com velocidades de módulos constantes e iguais a  $v$  e  $3v$ . O tempo decorrido entre dois encontros sucessivos vale:

- (A)  $\pi R/3v$ .
- (B)  $2\pi R/3v$ .
- (C)  $\pi R/v$ .
- (D)  $2\pi R/v$ .
- (E)  $3\pi R/v$ .

**Exercício 3.** (FUVEST) O motor de um foguete de massa  $m$  é acionado em um instante em que ele se encontra em repouso sob a ação da gravidade,  $\vec{g}$  constante. O motor exerce uma força constante perpendicular à força exercida pela gravidade. Desprezando-se a resistência do ar e a variação da massa do foguete, podemos afirmar que, no movimento subsequente, a velocidade do foguete mantém:

- (A) módulo nulo.
- (B) módulo constante e direção constante.
- (C) módulo constante e direção variável.
- (D) módulo variável e direção constante.
- (E) módulo variável e direção variável.

**Exercício 4.** (FUVEST) Uma locomotiva de massa  $M$  está ligada a um vagão de massa  $2M/3$ , ambos sobre trilhos horizontais e retilíneos. O coeficiente de atrito estático entre as rodas da locomotiva e os trilhos é  $\mu$ , e todas as demais fontes de atritos podem ser desprezadas. Ao se por a locomotiva em movimento, sem que suas rodas patinem sobre os trilhos, a máxima aceleração que ela pode imprimir ao sistema formado por ela e pelo vagão vale:

- (A)  $3\mu g/5$
- (B)  $2\mu g/3$
- (C)  $\mu g$
- (D)  $3\mu g/2$
- (E)  $5\mu g/3$

**Exercício 5.** (FUVEST) A figura a seguir mostra, num plano vertical, parte dos trilhos do percurso circular de uma "montanha russa" de um parque de diversões. A velocidade mínima que o carrinho deve ter, ao passar pelo ponto mais alto da trajetória, para não desgrudar dos trilhos vale, em metros por segundos:

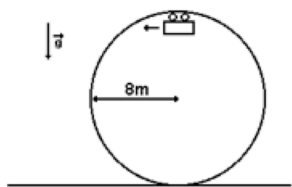


Figura 2:

- (A)  $\sqrt{20}$ .
- (B)  $\sqrt{40}$ .
- (C)  $\sqrt{80}$ .
- (D)  $\sqrt{160}$ .
- (E)  $\sqrt{320}$ .

**Exercício 6.** (FUVEST) A melhor explicação para o fato de a Lua não cair sobre a Terra é que:

- (A) a gravidade terrestre não chega até a Lua.
- (B) a Lua gira em torno da Terra.
- (C) a Terra gira em torno do seu eixo.
- (D) a Lua também é atraída pelo Sol.
- (E) a gravidade da Lua é menor que a da Terra.

**Exercício 7.** (FUVEST) Um tubo na forma de U, parcialmente cheio de água, está montado sobre um carrinho que pode mover-se sobre trilhos horizontais e retilíneos, como mostra a figura adiante. Quando o carrinho se move com aceleração constante para a direita, a figura que melhor representa a superfície do líquido é:

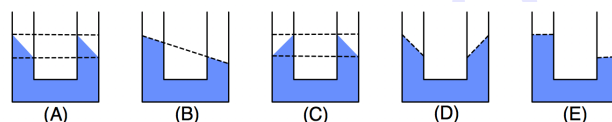


Figura 3:

**Exercício 8.** (FUVEST) Dois recipientes cilíndricos, de eixos verticais e raios  $R_1$  e  $R_2$ , contêm água até alturas  $H_1$  e  $H_2$ , respectivamente. No fundo dos recipientes existem dois tubos iguais, de diâmetro pequeno comparado com as alturas das colunas de água e com eixos horizontais, como mostra a figura a seguir. Os tubos são vedados por êmbolos E, que impedem a saída da água mas podem deslizar sem atrito no interior dos tubos. As forças  $F_1$  e  $F_2$ , são necessárias para manter os êmbolos em equilíbrio, serão iguais uma à outra quando:

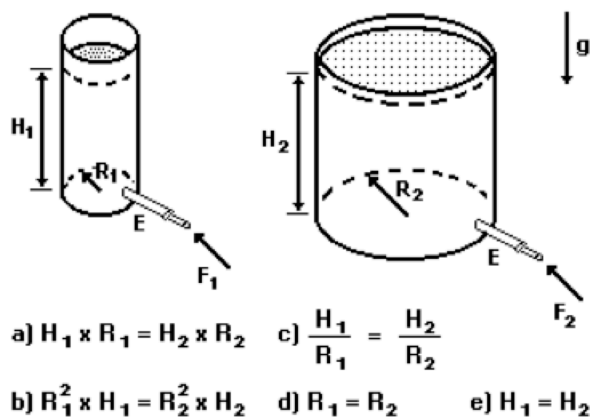


Figura 4:

**Exercício 9.** (FUVEST) Um vagão A, de massa  $10000\text{ kg}$ , move-se com velocidade igual a  $0,4\text{ m/s}$  sobre trilhos horizontais sem atrito até colidir com outro vagão B, de massa  $20000\text{ kg}$ , inicialmente em repouso. Após a colisão, o vagão A fica parado. A energia cinética final do vagão B vale:

- (A)  $100\text{ J}$ .  
 (B)  $200\text{ J}$ .  
 (C)  $400\text{ J}$ .  
 (D)  $800\text{ J}$ .  
 (E)  $1600\text{ J}$ .

**Exercício 10.** (FUVEST) Um bloco de peso  $P$  é suspenso por dois fios de massa desprezível, presos a paredes em A e B, como mostra a figura adiante. Pode-se afirmar que o módulo da força que tenciona o fio preso em B, vale:

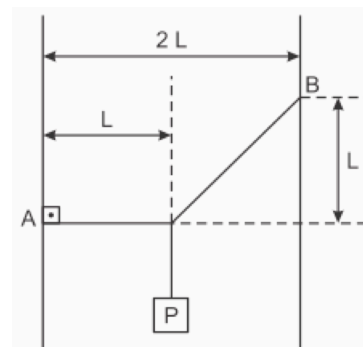


Figura 5:

- (A)  $P/2$  (B)  $P/\sqrt{2}$  (C)  $P$  (D)  $\sqrt{2}P$  (E)  $2P$

**Exercício 11.** (FUVEST) O cilindro da figura a seguir é fechado por um êmbolo que pode deslizar sem atrito e está preenchido por uma certa quantidade de gás que pode ser considerado como ideal. À temperatura de  $30^\circ\text{C}$ , a altura  $h$  na qual o êmbolo se encontra em equilíbrio vale  $20\text{ cm}$  (ver figura;  $h$  se refere à superfície inferior do êmbolo). Se, mantidas as demais características do sistema, a temperatura passar a ser  $60^\circ\text{C}$ , o valor de  $h$  variará de, aproximadamente:

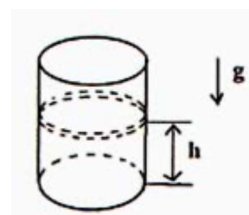


Figura 6:

- (A) 5%.  
 (B) 10%.  
 (C) 20%.  
 (D) 50%.  
 (E) 100%.

**Exercício 12.** (FUVEST) Um bloco de gelo que inicialmente está a uma temperatura inferior a  $0^{\circ}\text{C}$  recebe energia a uma razão constante, distribuída uniformemente por toda sua massa. Sabe-se que o valor específico do gelo vale aproximadamente metade do calor específico da água. O gráfico que melhor representa a variação de temperatura  $T$  (em  $^{\circ}\text{C}$ ) do sistema em função do tempo  $t$  (em s) é:

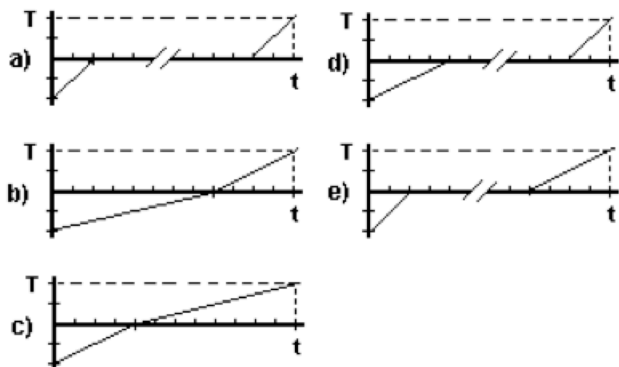


Figura 7:

**Exercício 13.** (FUVEST) Um feixe de luz é uma mistura de três cores: verde, vermelho e azul. Ele incide, conforme indicado na figura adiante, sobre um prisma de material transparente, com índice de refração crescente com a frequência. Após atravessar o prisma, a luz atinge um filme para fotografias a cores que, ao ser revelado, mostra três manchas coloridas.

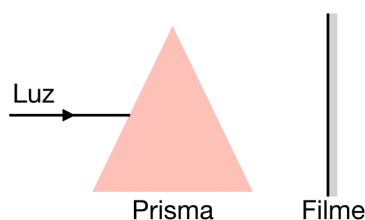


Figura 8:

De cima para baixo, as cores dessas manchas são, respectivamente:

- (A) verde, vermelho e azul.
- (B) vermelho, azul e verde.
- (C) azul, vermelho e verde.
- (D) verde, azul e vermelho.
- (E) vermelho, verde e azul.

**Exercício 14.** (FUVEST) Num dia sem nuvens, ao meio-dia, a sombra projetada no chão por uma esfera de  $1,0\text{cm}$  de diâmetro é bem nítida se ela estiver a  $10\text{cm}$  do chão. Entretanto, se a esfera estiver a  $200\text{cm}$  do chão, sua sombra é muito pouco nítida. Pode-se afirmar que a principal causa do efeito observado é que:

- (A) o Sol é uma fonte extensa de luz.
- (B) o índice de refração do ar depende da temperatura.
- (C) a luz é um fenômeno ondulatório.
- (D) a luz do Sol contém diferentes cores.
- (E) a difusão da luz no ar "borra" a sombra.

**Exercício 15.** (FUVEST) O campo elétrico de uma carga puntiforme em repouso tem, nos pontos A e B, as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. O módulo do campo elétrico no ponto B vale  $24\text{ V/m}$ . O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale, em volt por metro:

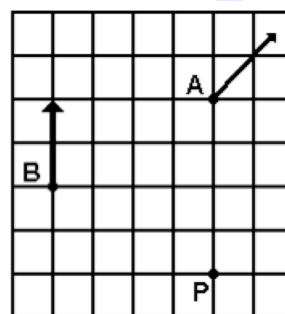


Figura 9:

- (A) 3.
- (B) 4.
- (C)  $3\sqrt{2}$ .
- (D) 6.
- (E) 12.

**Exercício 16.** (FUVEST) Um sistema formado por três cargas puntiformes iguais, colocadas em repouso nos vértices de um triângulo equilátero, tem energia potencial eletrostática igual a  $U$ . Substitui-se uma das cargas por outra, na mesma posição, mas com o dobro do valor. A energia potencial eletrostática do novo sistema será igual a:

- (A)  $4U/3$
- (B)  $3U/2$
- (C)  $5U/3$
- (D)  $2U$
- (E)  $3U$

**Exercício 17.** (FUVEST) A figura adiante mostra um circuito construído por um gerador ideal e duas lâmpadas incandescentes A e B, com resistências  $R$  e  $2R$ , respectivamente, e no qual é dissipada a potência  $P$ . Num dado instante, a lâmpada B queima-se. A potência que passará a ser dissipada pelo sistema será igual a:

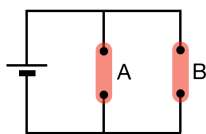


Figura 10: Considere a bateria como gerador ideal.

- (A)  $\frac{P}{2}$
- (B)  $\frac{2P}{3}$
- (C)  $P$
- (D)  $\frac{3P}{2}$
- (E)  $2P$

**Exercício 18.** (FUVEST) É dada uma pilha comum, de força eletromotriz  $E = 1,5V$  e resistência interna igual a  $1,0\Omega$ . Ela é ligada durante  $1,0s$  a um resistor  $R$  de resistência igual a  $0,5\Omega$ . Nesse processo, a energia química armazenada na pilha decresce de um valor  $EP$ , enquanto o resistor externo  $R$  dissipa uma energia  $ER$ . Pode-se afirmar que  $EP$  e  $ER$  valem, respectivamente:

- (A)  $1,5J$  e  $0,5J$ .
- (B)  $1,0J$  e  $0,5J$ .
- (C)  $1,5J$  e  $1,5J$ .
- (D)  $2,5J$  e  $1,5J$ .
- (E)  $0,5J$  e  $0,5J$ .

**Exercício 19.** (FUVEST) Um circuito é formado por dois fios muito longos, retilíneos e paralelos, ligados a um gerador de corrente contínua como mostra a figura a seguir. O circuito é percorrido por uma corrente constante  $I$ .

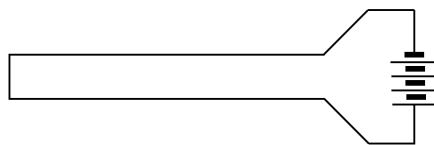


Figura 11:

Pode-se afirmar que a força de origem magnética que um trecho retilíneo exerce sobre o outro é:

- (A) nula.
- (B) atrativa e proporcional a  $I$ .
- (C) atrativa e proporcional a  $I^2$ .
- (D) repulsiva e proporcional a  $I$ .
- (E) repulsiva e proporcional a  $I^2$ .

**Exercício 20.** (FUVEST) Uma onda sonora, propagando-se no ar com frequência " $f$ ", comprimento de onda " $\lambda$ " e velocidade " $v$ ", atinge a superfície de uma piscina e continua a se propagar na água. Nesse processo, pode-se afirmar que:

- (A) apenas " $f$ " varia.  
 (B) apenas " $v$ " varia.  
 (C) apenas " $f$ " e " $\lambda$ " variam.  
 (D) apenas " $\lambda$ " e " $v$ " variam.  
 (E) apenas " $f$ " e " $v$ " variam.

## 2 Gabarito

### Solução 1. (C)

- Resolução I - Usando método de Galileu.

Em intervalo de tempos iguais as distâncias percorridas são:  $x, 3x, 5x, \dots$   
 $B = x$  e  $A = 4x$  então:  $A/B = 4$ .

- Resolução II - Queda Livre:  $S = 5t^2$ ,  $v = 10t$  e  $a = 10$ .

A gota na extremidade de B caiu durante  $t$  segundos e a gota na extremidade de A caiu durante  $2t$  segundos.

Usando  $S = 5t^2$  teremos:  $B = 5.t^2$  e  $A = 5(2t)^2$ .

$$\text{Logo: } \frac{A}{B} = \frac{5(2t)^2}{5.t^2} = 4$$

- Resolução III - Queda Livre:  $S = 5t^2$ ,  $v = 10t$  e  $a = 10$ .

O espaço percorrido é proporcional ao quadrado do tempo de queda,  $S = 5t^2$ . Como o tempo de queda da gota ao final de A é o dobro de B. Percorre uma distância 4 vezes maior. Então  $A/B=4$ .

### Solução 2. (C)

### Solução 3. (D)

### Solução 4. (A)

Usando a Segunda lei de Newton para os corpos:

Locomotiva:  $fat - T = Ma \rightarrow \mu Mg - T = Ma$  (I)

Vagão:  $T = (2M/3)a$  (II)

Substituindo (I) em (II) teremos a equação do sistema locomotiva-vagão:

$$\mu Mg = (5M/3)a$$

Assim teremos:

$$a = 3\mu g/5$$

### Solução 5. (C)

No ponto mais alto da trajetória a resultante é centrípeta:

$$R_{CT} = N + P = \frac{mv^2}{R} \quad (\text{I})$$

Para a mínima velocidade necessária para realizar o "looping" a força de contato é nula:  $N = 0$ .

Assim teremos a partir de (I):

$$v_{min} = \sqrt{Rg} = \sqrt{80m/s}$$

### Solução 6. (B)

### Solução 7. (B)

### Solução 8. (E)

### Solução 9. (C)

Na colisão o sistema é isolado e ocorre conservação da quantidade de movimento do sistema:

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

$$m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = m_A \vec{v}'_A + m_B \vec{v}'_B$$

$$10000kg \cdot 0,4m/s = 20000kg \cdot v'_B$$

Teremos:

$$v'_B = 0,2m/s$$

$$\text{A Energia cinética de B: } E_{cin}^B = \frac{m_B v_B'^2}{2}.$$

$$E_{cin}^B = \frac{20000kg \cdot (0,2m/s)^2}{2}$$

Assim teremos:

$$E_{cin}^B = 400J$$

**Solução 10.** (D)

**Solução 11.** (B)

**Solução 12.** (E)

**Solução 13.** (E)

**Solução 14.** (A)

**Solução 15.** (D) A direção das linhas de campo elétrico é radial, fazendo o prolongamento dos vetores do ponto A e B encontrarmos a posição da carga. O ponto P está a uma distância duas vezes maior da carga que o ponto B. Como o campo é proporcional ao inverso do quadrado da distância,  $E \propto 1/d^2$ , o campo será quatro vezes menor em P que em B.

**Solução 16.** (C)

Primeira configuração de cargas elétricas:

$$U = E_{pot}^{sistema} = E_{pot}^{(12)} + E_{pot}^{(13)} + E_{pot}^{(23)}$$

$$U = \frac{kq^2}{d} + \frac{kq^2}{d} + \frac{kq^2}{d} = 3\frac{kq^2}{d} \quad (I)$$

Segunda configuração de cargas elétricas:

$$U' = E_{pot}^{sistema} = E_{pot}^{(12)} + E_{pot}^{(13)} + E_{pot}^{(23)}$$

$$U' = 2\frac{kq^2}{d} + 2\frac{kq^2}{d} + \frac{kq^2}{d} = 5\frac{kq^2}{d} \quad (II)$$

Substituindo (I) em (II) teremos:

$$U' = \frac{5}{3}U$$

**Solução 17.** (B)

Na primeira situação:

$$P = P_A + P_B = \frac{U^2}{R} + \frac{U^2}{2R} = \frac{3U^2}{2R} \quad (I)$$

Na segunda situação:

$$P' = P_A = \frac{U^2}{R} \quad (II)$$

Substituindo (I) em (II) teremos:

$$P' = \frac{2P}{3}$$

**Solução 18.** (A)

Lei de Ohm-Pouillet:  $\Sigma \epsilon - \Sigma \epsilon' = \Sigma Ri$ .

Substituindo os dados do enunciado:

$$1,5 = (1,0 + 0,5)i \rightarrow i = 1,0A$$

$$\text{Potência total: } P_T = \epsilon i = 1,5V \cdot 1A = 1,5W$$

$$EP = P_T \Delta t = 1,5W \cdot 1,0s = 1,5J$$

$$\text{Potência dissipada: } P_d = Ri^2 = 0,5\Omega(1,0A)^2 = 0,5W$$

$$ER = P_d \Delta t = 0,5W \cdot 1,0s = 0,5J$$

**Solução 19.** (E)

Entre correntes elétricas anti-paralelas a interação magnética é repulsiva, é dada pela seguinte expressão:

$$F_m = \frac{\mu_0 \ell i_1 i_2}{2\pi d}$$

Como:  $i_1 = i_2 = I$ , a força será proporcional ao quadrado da intensidade da corrente elétrica.

$$F_m \propto I^2$$

**Solução 20.** (D)

Na refração, somente, a frequência da onda permanece constante.